

STUDY WITH ME

Azure Data Fundamentals

Microsoft Certified

By Nicolý Oliveira

CONTEÚDOS ABORDADOS

1

Descrever os recursos do armazenamento do Azure



Descrever o Armazenamento de Blobs do Azure



Descrever o armazenamento de arquivos do Azure



Descrever o armazenamento de tabelas do Azure

2

Descrever os recursos do Azure Cosmos DB



Identificar casos de uso do Azure Cosmos DB



Descrever as APIs do Azure Cosmos DB

01.

**Descrever os
recursos do
armazenamento do
Azure**

Descrever o Armazenamento de Blobs do Azure

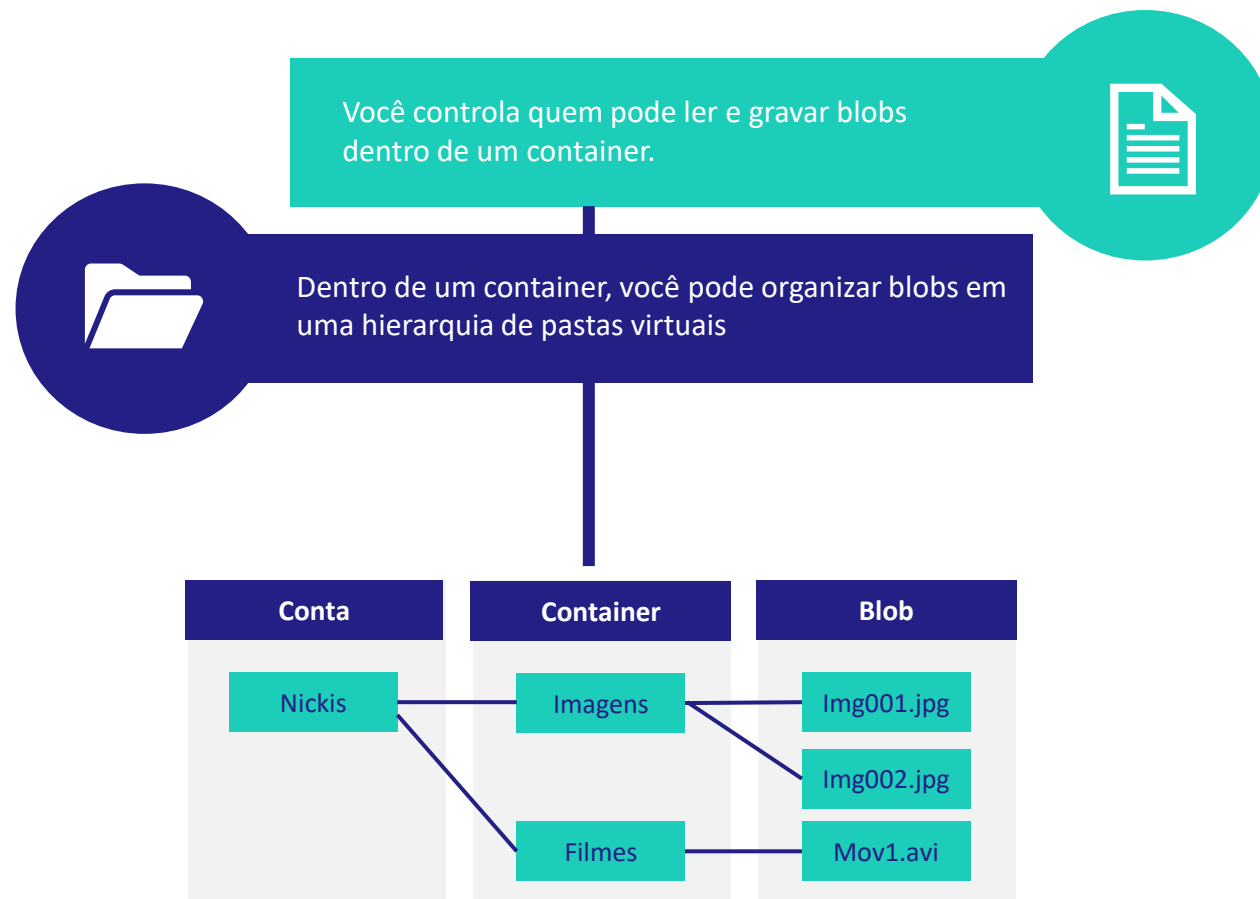
O que é?

O armazenamento em blobs do Azure é uma solução de armazenamento de objetos da Microsoft para a nuvem. Ele é otimizado para **armazenar grandes quantidades de dados não estruturados** como objetos binários.

Ele foi projetado para;

- Fornecimento de imagens ou de documentos diretamente a um navegador.
- Armazenamento de arquivos para acesso distribuído.
- Transmissão por streaming de áudio e vídeo.
- Gravando nos arquivo de log.
- Armazenamento de dados de backup e restauração, recuperação de desastres e arquivamento.
- Armazenamento de dados para análise por um serviço local ou hospedado no Azure.

Em uma conta do Azure, você armazena **blobs em containers**.



Descrever o Armazenamento de Blobs do Azure

Tipos de Blobs

O armazenamento do Azure dá suporte a três tipos de blobs.

Blob de Blocos	Blobs de acréscimo	Blobs de páginas
Armazenam dados de texto e binários. Blobs de bloco são compostos de blocos de dados que podem ser gerenciados individualmente. Os blobs de blocos podem armazenar até cerca de 190,7 TiB. Os blobs de blocos são mais usados para armazenar objetos binários discretos e grandes que mudam com pouca frequência.	Um blob de acréscimo é um blob de blocos otimizado para dar suporte a operações de acréscimo. Você só pode adicionar blocos ao final de um blob de acréscimo; Não há suporte para atualizar ou excluir blocos existentes. Cada bloco pode variar em tamanho, até 4 MB. O tamanho máximo de um blob de acréscimo é de pouco mais de 195 GB.	Um blob de páginas é organizado como uma coleção de páginas de 512 bytes de tamanho fixo. Um blob de páginas é otimizado para dar suporte a operações aleatórias de leitura e gravação; Você pode buscar e armazenar dados para uma única página, se necessário. Um blob de páginas pode conter até 8 TB de dados. O Azure usa blobs de páginas para implementar o armazenamento em disco virtual para máquinas virtuais.

Descrever o Armazenamento de Blobs do Azure

Camadas de acesso

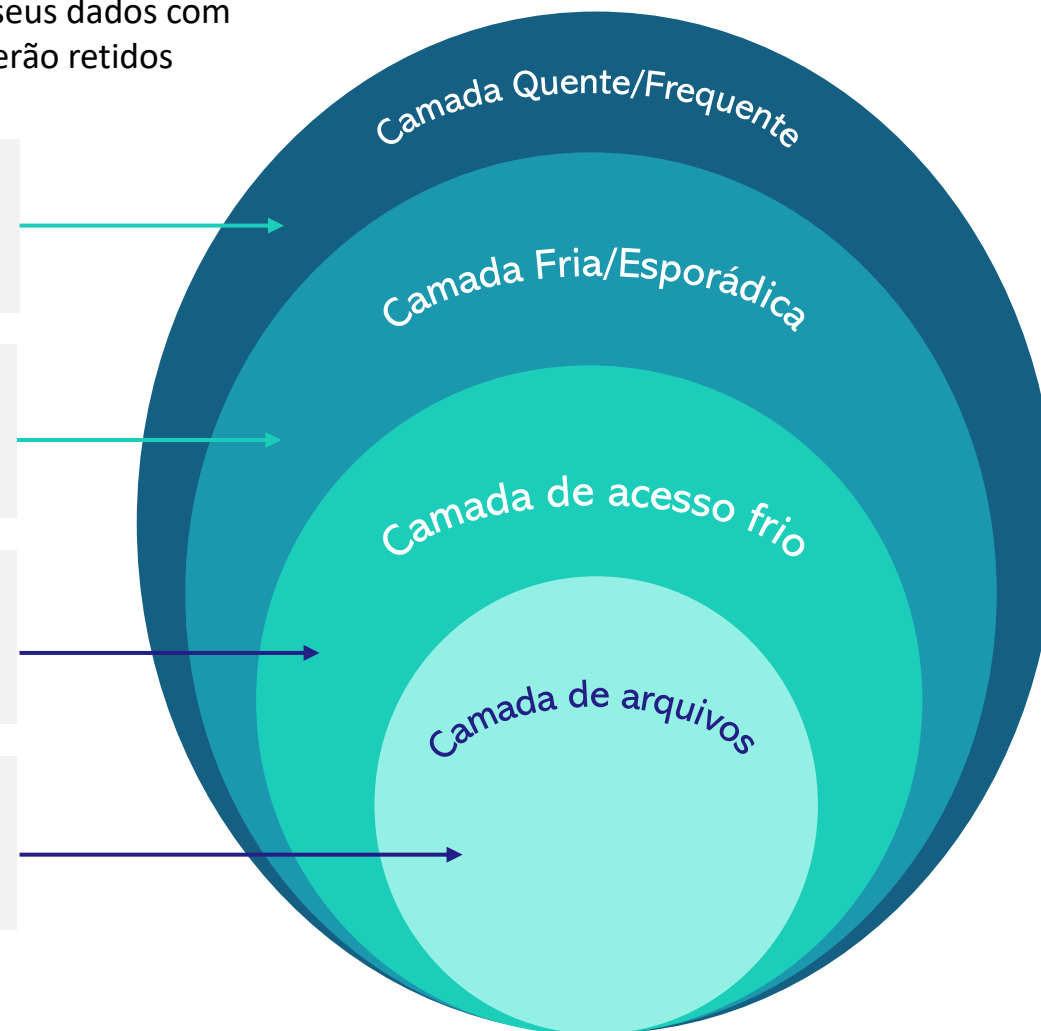
Os dados armazenados na nuvem aumentam em ritmo exponencial. Para gerenciar os custos de suas necessidades de armazenamento em expansão, pode ser útil organizar seus dados com base na frequência com que eles serão acessados e por quanto tempo eles serão retidos

Uma camada online otimizada para armazenar dados acessados ou modificados com frequência. A camada quente tem os custos de armazenamento mais altos, mas os custos de acesso mais baixos.

Uma camada online otimizada para armazenar dados acessados ou modificados com pouca frequência. Os dados na camada de acesso esporádico devem ser armazenados por um mínimo de 30 dias. A camada fria tem custos de armazenamento mais baixos e custos de acesso mais altos em comparação com a camada quente.

Uma camada como a fria mas que ainda exigem uma recuperação rápida. Os dados na camada acesso frio devem ser armazenados por um mínimo de **90** dias. A camada de acesso frio tem custos de armazenamento mais baixos e custos de acesso mais altos em comparação com a camada de acesso esporádico.

Uma camada offline otimizada para armazenar dados acessados raramente e com requisitos de latência flexíveis, na ordem de horas. Os dados na camada de arquivos devem ser armazenados por um mínimo de 180 dias.



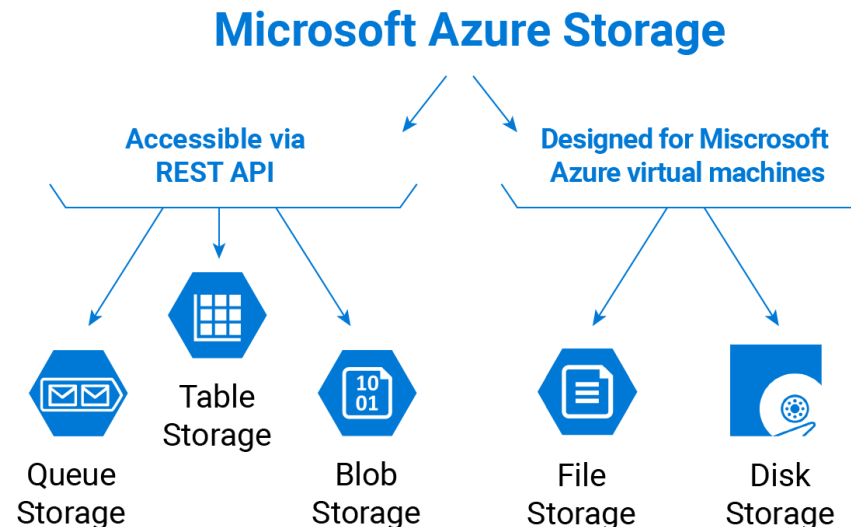
Descrever o Armazenamento de Arquivos do Azure

O que é?

Os arquivos do Azure oferecem compartilhamento de arquivos totalmente gerenciados na nuvem que podem ser acessados por meio do protocolo SMB (Server Message Block), protocolo NFS (Sistema de arquivos de Rede) e da API REST dos Arquivos do Azure. Os compartilhamento de arquivos podem ser acessados de Clientes Windows, Linux e MacOS

Ao hospedar compartilhamentos de arquivos no Azure, as organizações podem **eliminar custos de hardware e sobrecarga de manutenção** e se beneficiar da alta disponibilidade e do armazenamento em nuvem escalonável para arquivos.

Totalmente gerenciado. Os compartilhamentos de arquivos do Azure podem ser criados sem a necessidade de gerenciar hardware ou um sistema operacional. Isso significa que **você não precisa lidar com a aplicação de patches no sistema operacional do servidor** com atualizações críticas de segurança ou a substituição de discos rígidos defeituosos.



Descrever o Armazenamento de Arquivos do Azure

Vantagens

01

Substituir ou complementar servidores de arquivos locais

Use os Arquivos do Azure para substituir ou complementar servidores de arquivos locais tradicionais ou dispositivos NAS (armazenamento conectado à rede).

02

Aplicativos "lift-and-lift"

Os Arquivos do Azure permitem o cenário de lift-and-shift "clássico", em que o aplicativo e seus dados são movidos para o Azure, e o cenário de lift-and-shift "híbrido", em que os dados do aplicativo são movidos para os Arquivos do Azure e o aplicativo continua a ser executado localmente.

03

Simplifique os arquivos na nuvem

Você pode usar os Arquivos do Azure para simplificar novos projetos de desenvolvimento na nuvem. Configurações de aplicativos compartilhados, compartilhamento de diagnóstico e desenvolvimento/teste/depuração.

04

Containerização

Você também pode usar compartilhamentos de arquivos do Azure como volumes persistentes para contêineres com estado. Os contêineres oferecem recursos de "crie uma vez, execute em qualquer lugar" que permitem que os desenvolvedores acelerem a inovação.

Descrever o Armazenamento de Tabelas do Azure

O que é?

O armazenamento de Tabelas do Azure é uma solução que armazena dados estruturados não relacionais (NoSQL) na nuvem. Ele usa tabelas que contêm itens de dados de chave/valor. Cada item é representado por uma linha que contém colunas para os campos de dados que precisam ser armazenados.

Uma tabela de Armazenamento de Tabelas do Azure é como uma tabela em um **banco de dados relacional**, mas as tabelas do Armazenamento de Tabelas do Azure **não têm nenhum conceito de chaves estrangeiras, relações, procedimentos armazenados, exibições ou outros objetos**.

Uma Tabela do Azure **permite que você armazene dados semiestruturados**. Todas as linhas em uma tabela devem ter uma chave exclusiva (composta por uma chave de partição e uma chave de linha) e, quando você modifica dados em uma tabela, **uma coluna de carimbo de data/hora** registra a data e a hora em que a modificação foi feita;

Os dados no armazenamento de Tabelas do Azure geralmente **são desnormalizados**, com cada linha contendo todos os dados de uma entidade lógica. Por exemplo, uma tabela que contém informações do cliente pode armazenar o nome, sobrenome, um ou mais números de telefone e um ou mais endereços para cada cliente. .

O número de campos em cada linha **pode ser diferente**, dependendo do número de números de telefone e endereços de cada cliente e dos detalhes registrados para cada endereço. **Em um banco de dados relacional, essas informações seriam divididas em várias linhas em várias tabelas.**

As partições **são independentes** umas das outras e podem aumentar ou diminuir à medida que as linhas são adicionadas ou removidas de uma partição. **Uma tabela pode conter qualquer número de partições.**

Ao pesquisar dados, **você pode incluir a chave de partição nos critérios de pesquisa**. Isso ajuda a restringir o volume de dados a serem examinados e melhora o desempenho, reduzindo a quantidade de E/S (operações de entrada e saída, ou leituras e gravações) necessária para localizar os dados.

02.

**Descrever os
recursos do Azure
Cosmos DB**

Descrever o Armazenamento de Tabelas do Azure

Azure Cosmo DB

O Azure Cosmos DB é o **banco de dados distribuído totalmente gerenciado e sem servidor da Microsoft** para aplicativos de qualquer tamanho ou escala, com suporte para cargas de trabalho **relacionais e não relacionais**. Os desenvolvedores podem criar e migrar aplicativos rapidamente usando seus mecanismos de banco de dados de código aberto preferidos, incluindo PostgreSQL, MongoDB e Apache Cassandra. Ao provisionar uma nova instância do Cosmos DB, você seleciona o mecanismo de banco de dados que deseja usar. **A escolha do mecanismo depende de muitos fatores, incluindo o tipo de dados a serem armazenados, a necessidade de oferecer suporte a aplicativos existentes e as habilidades dos desenvolvedores** que trabalham com o armazenamento de dados.



Azure Cosmos DB

Descrever o Armazenamento de Tabelas do Azure

Azure Cosmos - API

O armazenamento de Tabelas do Azure é uma solução que armazena dados estruturados não relacionais (NoSQL) na nuvem. Ele usa tabelas que contêm itens de dados de chave/valor. Cada item é representado por uma linha que contém colunas para os campos de dados que precisam ser armazenados.

API	Modelo de Dados	Linguagem/Protocolo	Casos de uso
Core (SQL)	Documentos (JSON)	SQL-like	Web apps, sistemas NoSQL em geral
MongoDB API	Documentos	MongoDB (BSON)	Migração de apps Mongo, apps MEAN/MERN
Cassandra API	Colunas largas	CQL (Cassandra)	IoT, telemetria, big data
Gremlin API	Grafos	Gremlin (TinkerPop)	Redes sociais, grafos complexos
Table API	Chave-valor	Azure Table Storage	Logs, sessões, armazenamento simples
PostgreSQL API	Relacional distribuído	SQL (PostgreSQL/Citus)	OLTP distribuído, apps relacionais